
Alternativa

a) (1,25 punts) Estudia, aplicant la definició, si la funció

$$g(x) = |x - 3|$$

és derivable en $x = 3$. És contínua en aquest punt?

Solució. $g(3) = 0$ i $\frac{g(3+h) - g(3)}{h} = \frac{|h|}{h}$, que val -1 si $h < 0$ i 1 si $h > 0$.

Les derivades laterals són $g'(3^-) = -1$ i $g'(3^+) = 1$: són diferents, i per tant g **no és derivable** en $x = 3$ (la gràfica hi fa un pic).

En canvi, sí que és contínua: $\lim_{x \rightarrow 3} |x - 3| = 0 = g(3)$. Una funció contínua en un punt no hi ha de ser necessàriament derivable.